TUGAS UNGUIDED
PERANCANGAN DAN PEMROGRAMAN WEB

MODUL 06

REACT DASAR



Disusun Oleh :

Nama / NIM

Kelas

Dosen Pengampu :

Arif Amrulloh, S.Kom., M.Kom

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

TUGAS UNGUIDED

A. SOAL

Buat satu aplikasi React untuk mengelola peserta praktikum. Aplikasi harus dapat menambah, mengubah, menghapus, mencari, dan menyaring peserta, serta mengubah status kehadiran dan menampilkan ringkasan data secara langsung. Seluruh fitur merupakan satu kesatuan program menggunakan JSX, functional component, props, useState, event handler, serta render list dengan map() dan key.

B. JAWABAN

Source code

```
src/
├── components/
│   ├── RingkasanPeserta.jsx
│   ├── FormPeserta.jsx
│   ├── FilterPeserta.jsx
│   ├── ItemPeserta.jsx
│   └── DaftarPeserta.jsx
├── App.jsx
├── main.jsx
└── index.css
```

App.jsx

```
import React, { useState } from 'react';
import RingkasanPeserta from './components/RingkasanPeserta';
import FormPeserta from './components/FormPeserta';
import FilterPeserta from './components/FilterPeserta';
import DaftarPeserta from './components/DaftarPeserta';

const initialPeserta = [
  { id: 'm-1', nama: 'Ani', nim: '10121001', kelas: 'TI-2A', hadir: true },
  { id: 'm-2', nama: 'Budi', nim: '10121002', kelas: 'TI-2B', hadir: false },
  { id: 'm-3', nama: 'Citra', nim: '10121003', kelas: 'TI-2A', hadir: false },
];
```

```
function App() {
  const [peserta, setPeserta] = useState(initialPeserta);

  const [formData, setFormData] = useState({ nama: '', nim: '', kelas: 'Pilih kelas' });
  const [editingId, setEditingId] = useState(null);
  const [errorMessage, setErrorMessage] = useState('');

  const [searchQuery, setSearchQuery] = useState('');
  const [filterKelas, setFilterKelas] = useState('Semua kelas');

  const resetForm = () => {
    setFormData({ nama: '', nim: '', kelas: 'Pilih kelas' });
    setEditingId(null);
    setErrorMessage('');
  };

  const handleSubmit = (e) => {
    e.preventDefault();

    const cleanNama = formData.nama.trim();
    const cleanNim = formData.nim.trim();
    const cleanKelas = formData.kelas;

    if (!cleanNama || cleanNama.length < 3) {
      setErrorMessage('Nama wajib diisi dan memiliki sedikitnya 3 karakter.');
      return;
    }

    const isEightDigits = /^\d{8}$/.test(cleanNim);
    if (!isEightDigits) {
      setErrorMessage('NIM wajib diisi dan terdiri atas tepat 8 digit angka.');
      return;
    }

    if (cleanKelas === 'Pilih kelas') {
```

```
    setErrorMessage('Silakan pilih kelas yang valid.');
    return;
  }

  const isNimExist = peserta.some(
    (p) => p.nim === cleanNim && p.id !== editingId
  );
  if (isNimExist) {
    setErrorMessage(`NIM ${cleanNim} sudah digunakan oleh peserta lain.`);
    return;
  }

  if (editingId) {
    setPeserta((prev) =>
      prev.map((p) =>
        p.id === editingId
          ? { ...p, nama: cleanNama, nim: cleanNim, kelas: cleanKelas }
          : p
      )
    );
  } else {
    const newPeserta = {
      id: `m-${Date.now()}`,
      nama: cleanNama,
      nim: cleanNim,
      kelas: cleanKelas,
      hadir: false,
    };
    setPeserta((prev) => [...prev, newPeserta]);
  }

  resetForm();
};

const handleEdit = (p) => {
```

```
  setEditingId(p.id);
  setFormData({ nama: p.nama, nim: p.nim, kelas: p.kelas });
  setErrorMessage('');
};

const handleCancel = () => {
  resetForm();
};

const handleDelete = (id) => {
  if (editingId === id) {
    resetForm();
  }
  setPeserta((prev) => prev.filter((p) => p.id !== id));
};

const handleToggleHadir = (id) => {
  setPeserta((prev) =>
    prev.map((p) => (p.id === id ? { ...p, hadir: !p.hadir } : p))
  );
};

const filteredPeserta = peserta.filter((p) => {
  const q = searchQuery.trim().toLowerCase();
  const matchesQuery =
    q === '' ||
    p.nama.toLowerCase().includes(q) ||
    p.nim.toLowerCase().includes(q);

  const matchesKelas =
    filterKelas === 'Semua kelas' || p.kelas === filterKelas;

  return matchesQuery && matchesKelas;
});
```

```
  const total = peserta.length;
  const hadir = peserta.filter((p) => p.hadir).length;
  const belumHadir = total - hadir;
  const terlihat = filteredPeserta.length;

  return (
    <div style={{ maxWidth: '700px', margin: '20px auto', padding: '20px',
fontFamily: 'Arial, sans-serif' }}>
      <h1 style={{ textAlign: 'center', marginBottom: '20px' }}>Aplikasi Manajemen
Peserta Praktikum</h1>

      <RingkasanPeserta
        total={total}
        hadir={hadir}
        belumHadir={belumHadir}
        terlihat={terlihat}
      />

      <FormPeserta
        formData={formData}
        setFormData={setFormData}
        handleSubmit={handleSubmit}
        handleCancel={handleCancel}
        isEditing={Boolean(editingId)}
        errorMessage={errorMessage}
      />

      <FilterPeserta
        searchQuery={searchQuery}
        setSearchQuery={setSearchQuery}
        filterKelas={filterKelas}
        setFilterKelas={setFilterKelas}
      />

      <DaftarPeserta
```

```
      pesertaList={filteredPeserta}
      totalPeserta={total}
      onEdit={handleEdit}
      onDelete={handleDelete}
      onToggleHadir={handleToggleHadir}
    />
   </div>
  );
}

export default App;
```

RingkasanPeserta.jsx

```
import React from 'react';

function RingkasanPeserta({ total, hadir, belumHadir, terlihat }) {
  return (
   <div style={{ display: 'grid', gridTemplateColumns: 'repeat(auto-fit,
minmax(130px, 1fr))', gap: '10px', marginBottom: '20px' }}>
    <div style={{ padding: '12px', border: '1px solid #ccc', borderRadius: '8px',
textAlign: 'center', backgroundColor: '#f8f9fa' }}>
      <small style={{ color: '#6c757d' }}>Total Peserta</small>
      <h2 style={{ margin: '5px 0 0 0' }}>{total}</h2>
    </div>
    <div style={{ padding: '12px', border: '1px solid #28a745', borderRadius: '8px',
textAlign: 'center', backgroundColor: '#e8f5e9' }}>
      <small style={{ color: '#28a745' }}>Hadir</small>
      <h2 style={{ margin: '5px 0 0 0', color: '#28a745' }}>{hadir}</h2>
    </div>
    <div style={{ padding: '12px', border: '1px solid #dc3545', borderRadius: '8px',
textAlign: 'center', backgroundColor: '#ffebee' }}>
      <small style={{ color: '#dc3545' }}>Belum Hadir</small>
      <h2 style={{ margin: '5px 0 0 0', color: '#dc3545' }}>{belumHadir}</h2>
    </div>
    <div style={{ padding: '12px', border: '1px solid #17a2b8', borderRadius: '8px',
```

```
textAlign: 'center', backgroundColor: '#e0f7fa' }}>
        <small style={{ color: '#17a2b8' }}>Hasil Ditampilkan</small>
        <h2 style={{ margin: '5px 0 0 0', color: '#17a2b8' }}>{terlihat}</h2>
      </div>
    </div>
  );
}

export default RingkasanPeserta;
```

```
FilterPeserta.jsx
import React from 'react';

function FilterPeserta({ searchQuery, setSearchQuery, filterKelas, setFilterKelas })
{
  return (
    <div style={{ display: 'flex', gap: '10px', marginBottom: '20px', flexWrap: 'wrap'
}}>
      <input
        type="text"
        placeholder="Cari nama atau NIM..."
        value={searchQuery}
        onChange={(e) => setSearchQuery(e.target.value)}
        style={{ flex: 1, minWidth: '200px', padding: '8px', boxSizing: 'border-box' }}
      />
      <select
        value={filterKelas}
        onChange={(e) => setFilterKelas(e.target.value)}
        style={{ width: '150px', padding: '8px', boxSizing: 'border-box' }}
      >
        <option value="Semua kelas">Semua kelas</option>
        <option value="TI-2A">TI-2A</option>
        <option value="TI-2B">TI-2B</option>
      </select>
    </div>
```

```
  );
}

export default FilterPeserta;
```

DaftarPeserta.jsx

```
import React from 'react';

function FilterPeserta({ searchQuery, setSearchQuery, filterKelas, setFilterKelas })
{
  return (
    <div style={{ display: 'flex', gap: '10px', marginBottom: '20px', flexWrap: 'wrap'
}}>
      <input
        type="text"
        placeholder="Cari nama atau NIM..."
        value={searchQuery}
        onChange={(e) => setSearchQuery(e.target.value)}
        style={{ flex: 1, minWidth: '200px', padding: '8px', boxSizing: 'border-box' }}
      />
      <select
        value={filterKelas}
        onChange={(e) => setFilterKelas(e.target.value)}
        style={{ width: '150px', padding: '8px', boxSizing: 'border-box' }}
      >
        <option value="Semua kelas">Semua kelas</option>
        <option value="TI-2A">TI-2A</option>
        <option value="TI-2B">TI-2B</option>
      </select>
    </div>
  );
}

export default FilterPeserta;
```

ItemPeserta.jsx

```
import React from 'react';

function ItemPeserta({ peserta, onEdit, onDelete, onToggleHadir }) {
  return (
    <div style={{ border: '1px solid #ccc', borderRadius: '8px', padding: '12px', marginBottom: '10px', display: 'flex', justifyContent: 'space-between', alignItems: 'center', backgroundColor: '#fff', flexWrap: 'wrap', gap: '10px' }}>
      <div>
        <h4 style={{ margin: '0 0 4px 0' }}>{peserta.nama}</h4>
        <p style={{ margin: '0 0 4px 0', color: '#555', fontSize: '14px' }}>
          NIM: <strong>{peserta.nim}</strong> | Kelas: <strong>{peserta.kelas}</strong>
        </p>
        <span style={{ display: 'inline-block', padding: '3px 8px', borderRadius: '12px', fontSize: '12px', fontWeight: 'bold', backgroundColor: peserta.hadir ? '#d4edda' : '#f8d7da', color: peserta.hadir ? '#155724' : '#721c24' }}>
          {peserta.hadir ? 'Hadir' : 'Belum hadir'}
        </span>
      </div>

      <div style={{ display: 'flex', gap: '8px' }}>
        <button
          onClick={() => onToggleHadir(peserta.id)}
          style={{ padding: '6px 12px', backgroundColor: peserta.hadir ? '#ffc107' : '#198754', color: peserta.hadir ? '#000' : '#fff', border: 'none', borderRadius: '4px', cursor: 'pointer', fontSize: '13px' }}
        >
          {peserta.hadir ? 'Batalkan hadir' : 'Tandai hadir'}
        </button>
        <button
          onClick={() => onEdit(peserta)}
          style={{ padding: '6px 12px', backgroundColor: '#0dcaf0', color: '#000', border: 'none', borderRadius: '4px', cursor: 'pointer', fontSize: '13px' }}
        >
```

```
        Edit
       </button>
       <button
        onClick={() => onDelete(peserta.id)}
        style={{ padding: '6px 12px', backgroundColor: '#dc3545', color: '#fff',
border: 'none', borderRadius: '4px', cursor: 'pointer', fontSize: '13px' }}
       >
        Hapus
       </button>
     </div>
   </div>
  );
}

export default ItemPeserta;
```

FormPeserta.jsx

```
import React from 'react';

function FormPeserta({ formData, setFormData, handleSubmit, handleCancel,
isEditing, errorMessage }) {
  const handleChange = (e) => {
   const { name, value } = e.target;
   setFormData((prev) => ({ ...prev, [name]: value }));
  };

  return (
   <div style={{ padding: '16px', border: '1px solid #ddd', borderRadius: '8px',
marginBottom: '20px', backgroundColor: '#ffffff' }}>
    <h3 style={{ marginTop: 0 }}>{isEditing ? 'Ubah Peserta' : 'Tambah
Peserta'}</h3>

    {errorMessage && (
     <div style={{ padding: '10px', backgroundColor: '#f8d7da', color: '#721c24',
borderRadius: '4px', marginBottom: '15px', border: '1px solid #f5c6cb' }}>
```

```
        {errorMessage}
      </div>
    )}

    <form onSubmit={handleSubmit} style={{ display: 'flex', flexDirection: 'column',
gap: '12px' }}>
      <div>
        <label style={{ display: 'block', marginBottom: '4px', fontWeight: 'bold'
}}>Nama Mahasiswa:</label>
        <input
          type="text"
          name="nama"
          value={formData.nama}
          onChange={handleChange}
          placeholder="Masukkan nama"
          style={{ width: '100%', padding: '8px', boxSizing: 'border-box' }}
        />
      </div>

      <div>
        <label style={{ display: 'block', marginBottom: '4px', fontWeight: 'bold'
}}>NIM (8 Digit):</label>
        <input
          type="text"
          name="nim"
          value={formData.nim}
          onChange={handleChange}
          placeholder="Contoh: 10121001"
          style={{ width: '100%', padding: '8px', boxSizing: 'border-box' }}
        />
      </div>

      <div>
        <label style={{ display: 'block', marginBottom: '4px', fontWeight: 'bold'
}}>Kelas:</label>
```

```
        <select
          name="kelas"
          value={formData.kelas}
          onChange={handleChange}
          style={{ width: '100%', padding: '8px', boxSizing: 'border-box' }}
        >
          <option value="Pilih kelas">Pilih kelas</option>
          <option value="TI-2A">TI-2A</option>
          <option value="TI-2B">TI-2B</option>
        </select>
      </div>

      <div style={{ display: 'flex', gap: '10px', marginTop: '8px' }}>
        <button
          type="submit"
          style={{ padding: '8px 16px', backgroundColor: isEditing ? '#ffc107' :
'#0d6efd', color: isEditing ? '#000' : '#fff', border: 'none', borderRadius: '4px',
cursor: 'pointer' }}
        >
          {isEditing ? 'Simpan perubahan' : 'Tambah peserta'}
        </button>

        {isEditing && (
          <button
            type="button"
            onClick={handleCancel}
            style={{ padding: '8px 16px', backgroundColor: '#6c757d', color: '#fff',
border: 'none', borderRadius: '4px', cursor: 'pointer' }}
          >
            Batal
          </button>
        )}
      </div>
    </form>
  </div>
```

```
  );
}

export default FormPeserta;
```

```
main.jsx
import { StrictMode } from 'react'
import { createRoot } from 'react-dom/client'
import './index.css'
import App from './App.jsx'

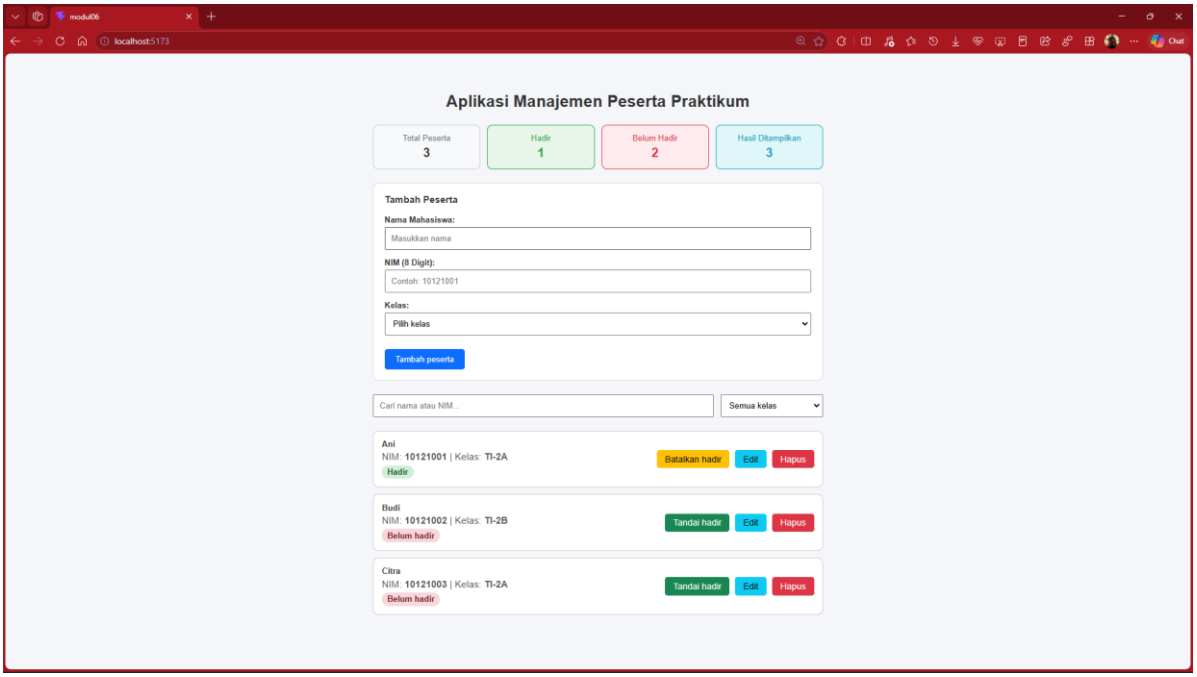
createRoot(document.getElementById('root')).render(
  <StrictMode>
    <App />
  </StrictMode>,
)
```

```
Index.css
* {
  box-sizing: border-box;
}

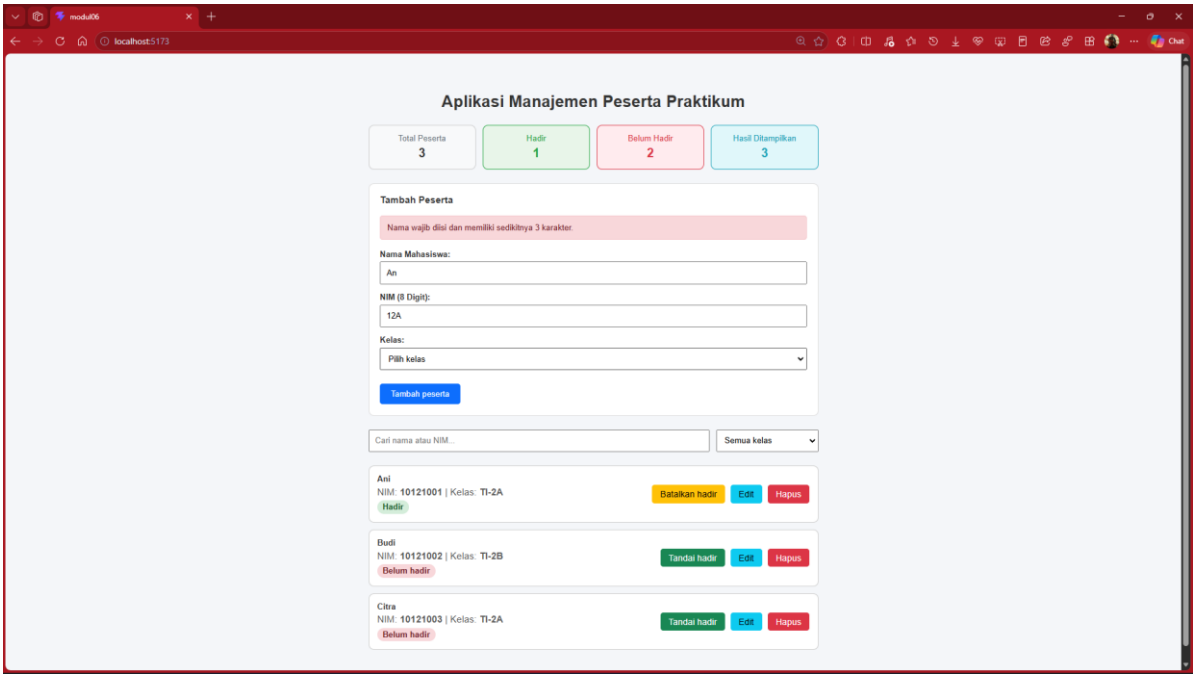
body {
  margin: 0;
  background-color: #f4f6f9;
  color: #333;
}
```

Screenshot Output

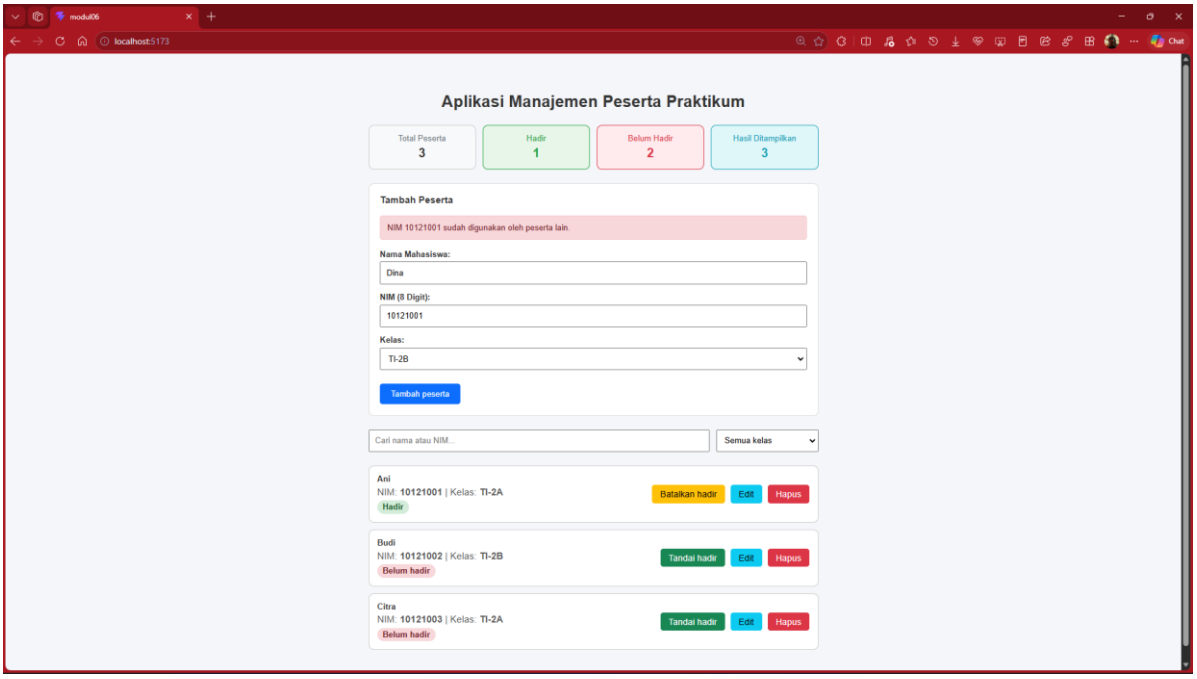
1. Buka aplikasi



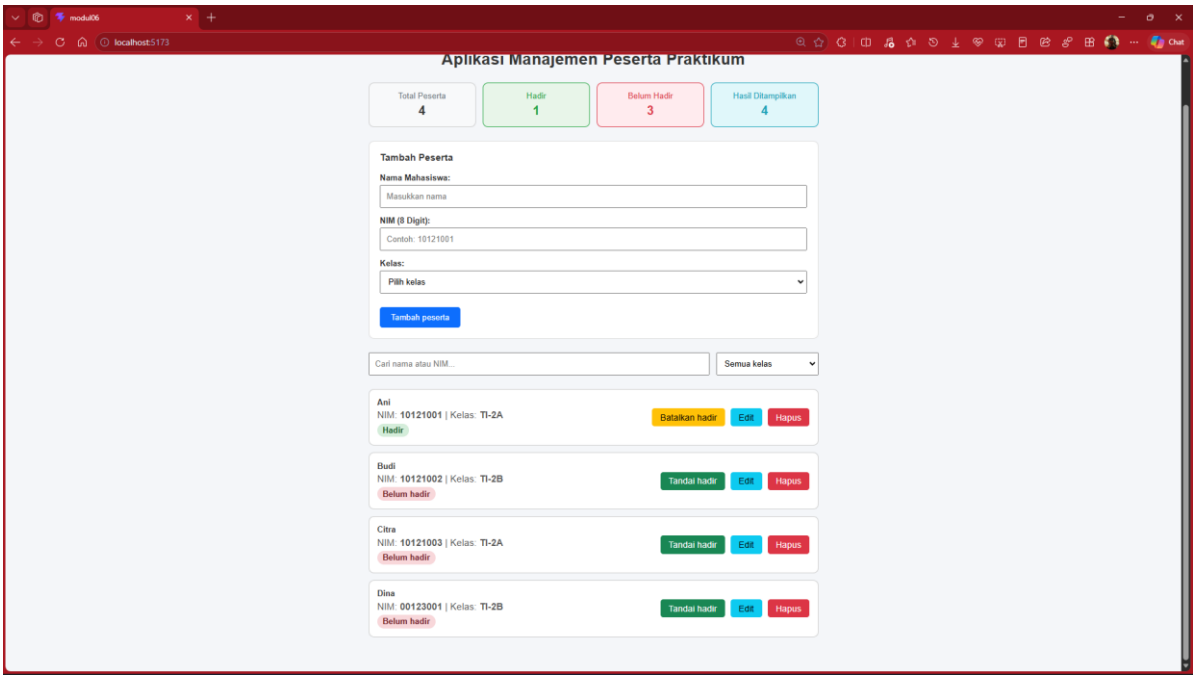
2. Coba kirim form kosong, nama An, NIM 12A, atau kelas belum dipilih. Uji setiap kasus dengan isian lain valid



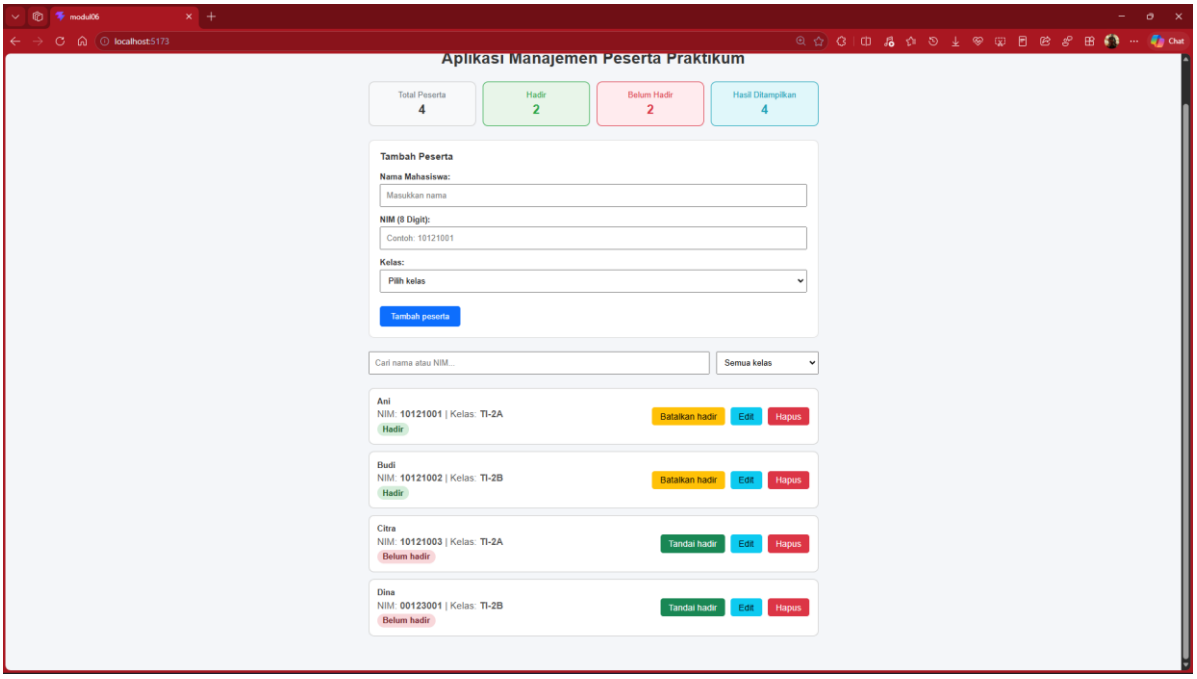
3. Tambah Dina dengan NIM 10121001 dan kelas TI-2B



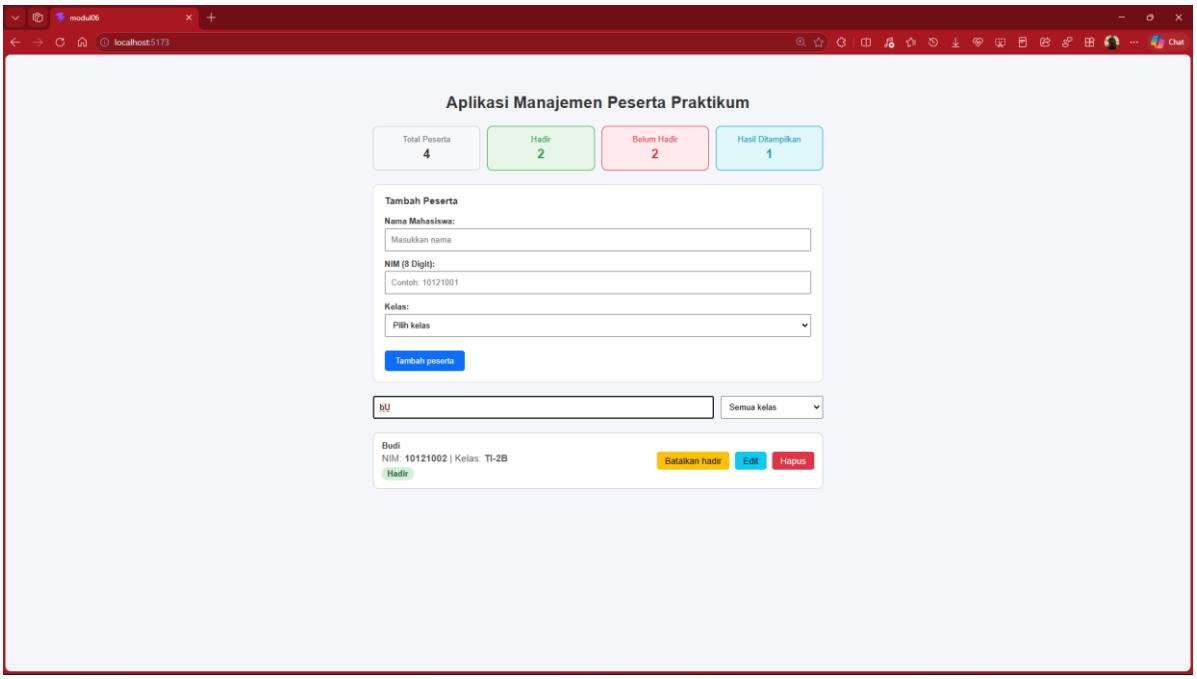
4. Tambah Dina dengan NIM 00123001 dan kelas TI-2B



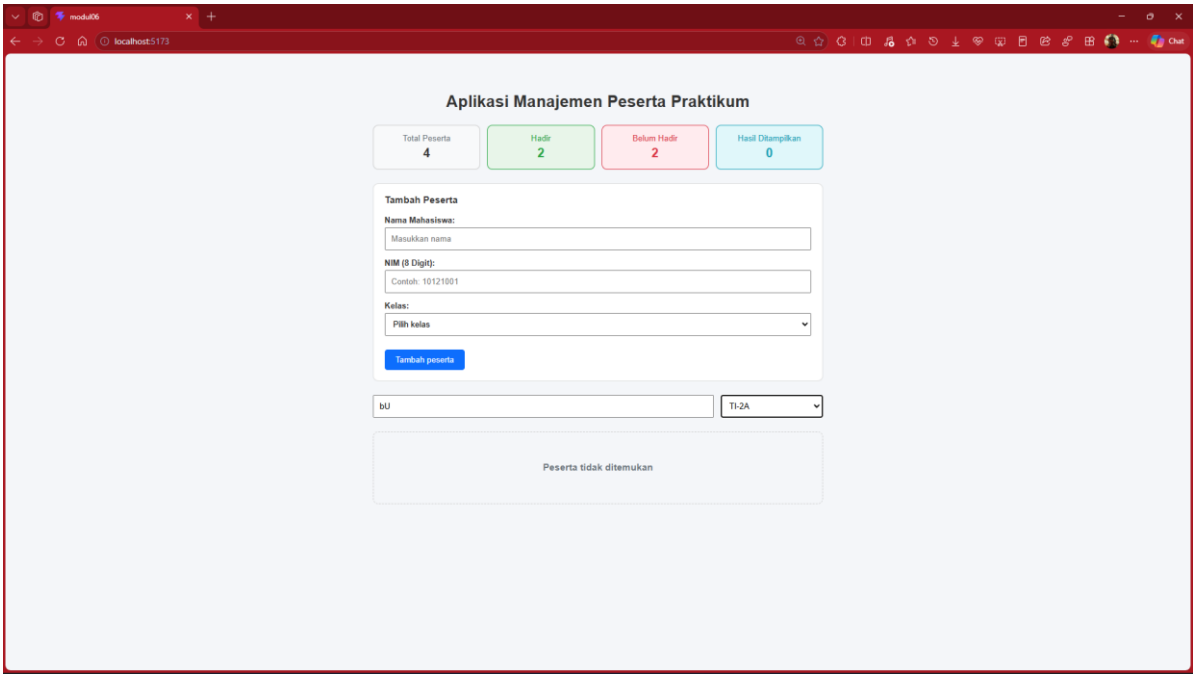
5. Klik Tandai hadir pada Budi



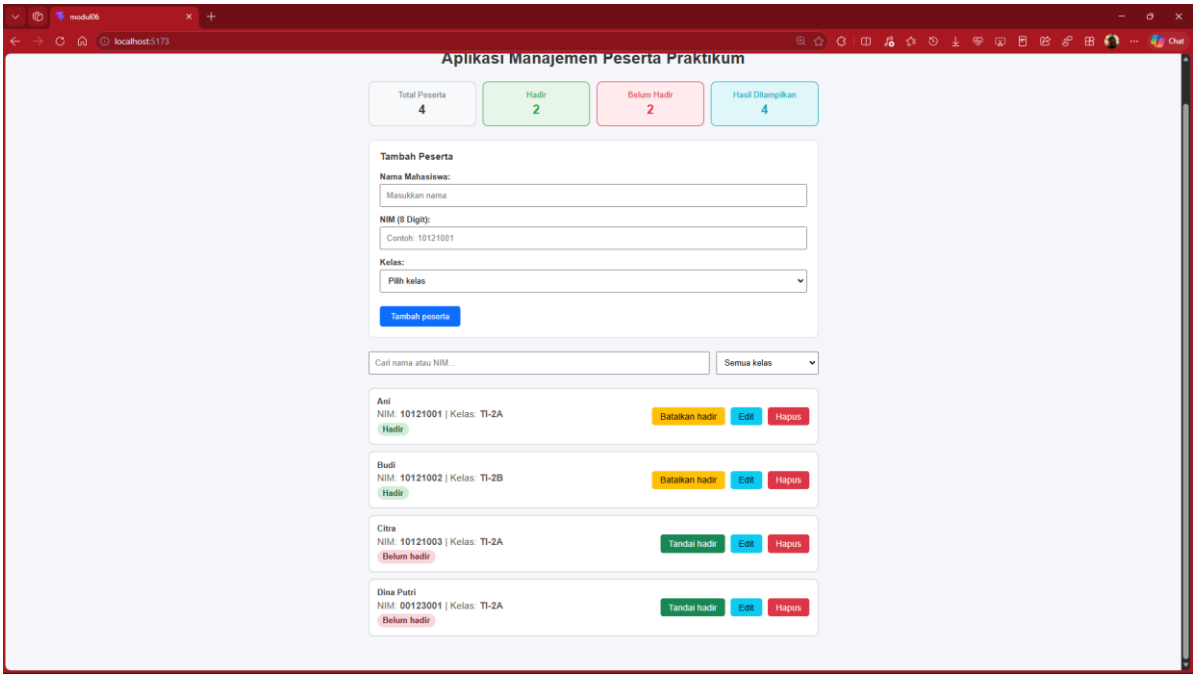
6. Dengan filter Semua kelas, cari nama menggunakan teks " bU "



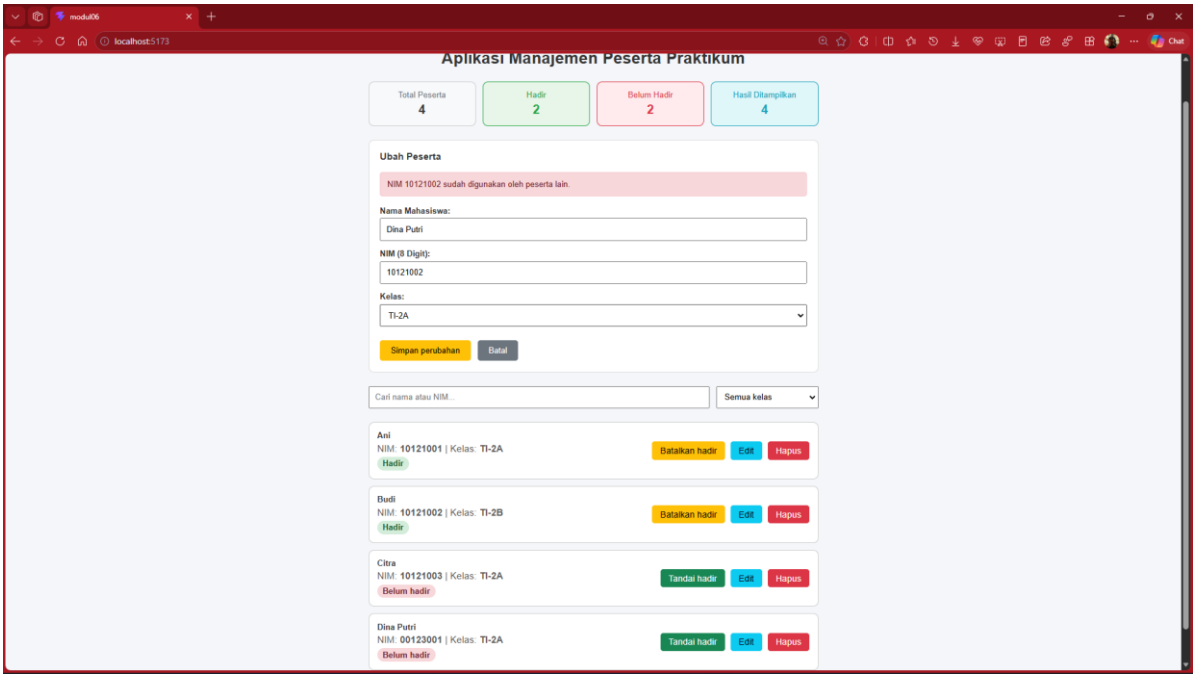
7. Pertahankan pencarian bU, lalu pilih filter TI-2A



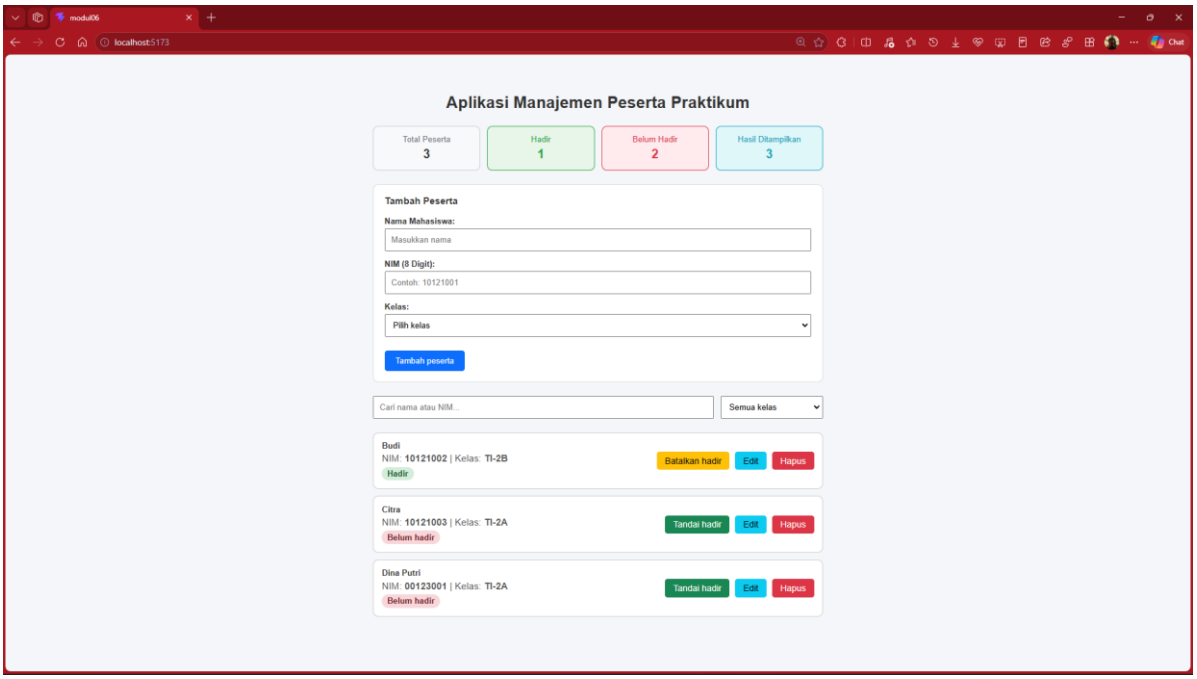
8. Kosongkan pencarian dan pilih Semua kelas. Edit Dina menjadi Dina Putri, kelas TI-2A, NIM tetap



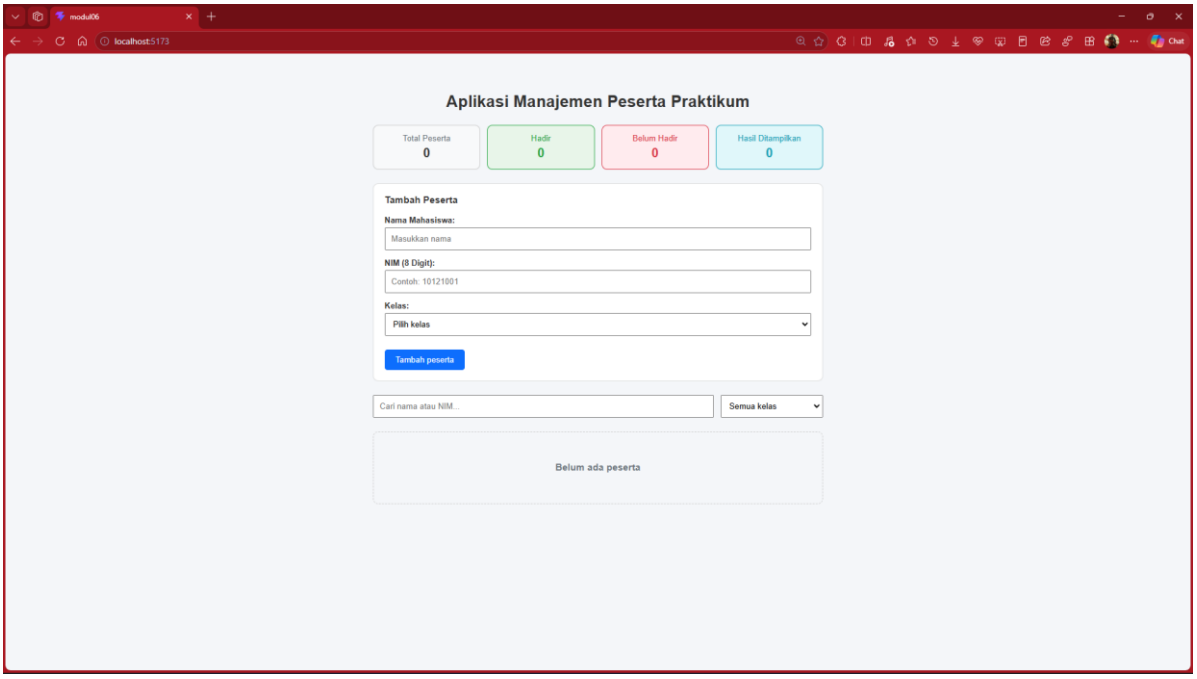
9. Edit lagi Dina Putri, ubah NIM menjadi 10121002, lalu simpan. Setelah ditolak, klik Batal



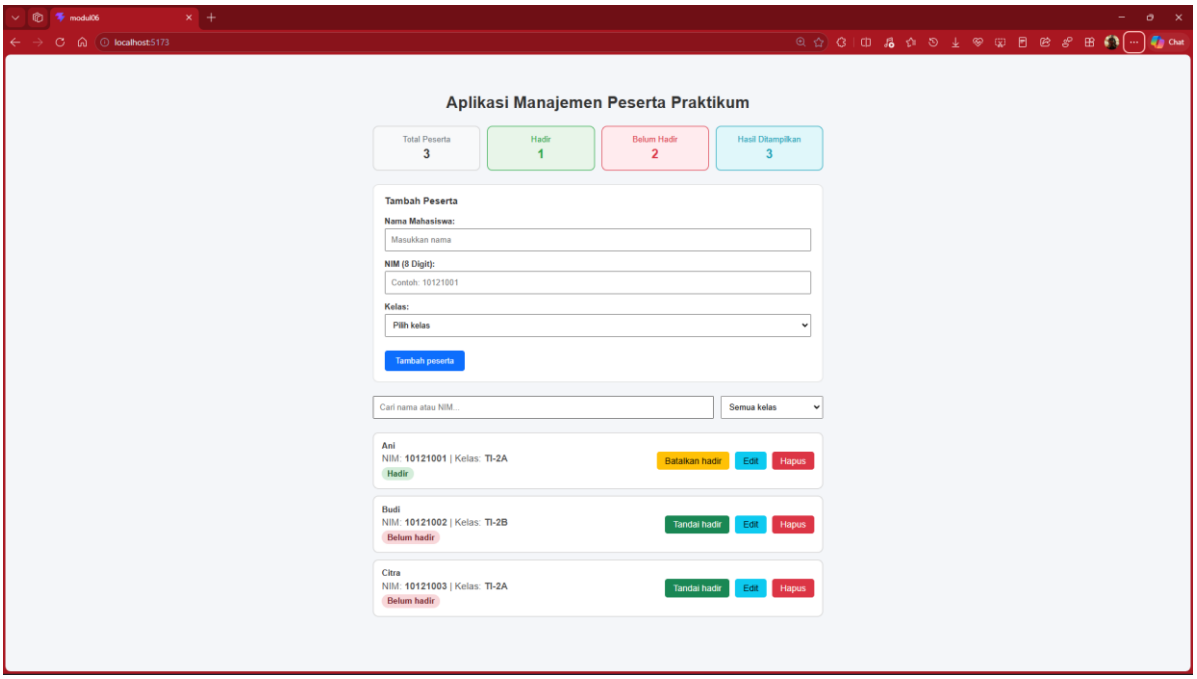
10. Klik Edit pada Ani, lalu hapus Ani dari daftar



11. Hapus seluruh peserta yang tersisa



12. Muat ulang halaman



Deskripsi Program

Program "Aplikasi Manajemen Peserta Praktikum" ini dibangun menggunakan React dengan pendekatan functional component dan memanfaatkan React Hooks, khususnya state (useState), untuk mengelola data peserta secara reaktif. Aplikasi ini mendistribusikan data dan fungsi *event handler* dari komponen sentral (App.jsx) menuju komponen-komponen antarmuka anak (seperti FormPeserta dan ItemPeserta) melalui *props*.

Aplikasi memanfaatkan metode perulangan *array* seperti map() untuk me-render elemen antarmuka daftar dengan menyematkan ID sebagai penanda *key* khusus, serta metode filter() untuk mencocokkan kueri pencarian teks dan spesifikasi filter kelas. Pada alur kerjanya, manipulasi penambahan atau modifikasi data akan melewati proses validasi sesuai syarat; jika sah, status komponen diperbarui dengan prinsip *immutability* tanpa mengubah referensi state asli. Hal ini memungkinkan halaman memuat ulang pembaruan antarmuka secara instan mengikuti status terbaru tanpa merefresh peramban secara penuh.